

จงหา  $dy/dx$  ของฟังก์ชันต่อไปนี้ โดยใช้วิธี implicit differentiation

1.  $y^2 = (x - y)(x^2 + y)$

2.  $y\sqrt{x} - x\sqrt{y} = 25$

3.  $\cos(x + y) = x$

ให้นักศึกษาเขียนคำตอบ โดยแสดงวิธีทำที่ละขั้นตอน ด้วยลายมือตนเอง ลงบนกระดาษ A4 หรือเขียนบนกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นสแกนหรือบันทึกเป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์ jpg แล้วส่งใน MS Team ให้ตรงกับหัวข้อในแท็บ Assignment ภายในระยะเวลาที่กำหนด

\*\*\* ห้ามพิมพ์เด็ดขาด ให้เขียนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น \*\*\*

\*\*\* ห้ามส่งนอกแท็บ Assignment ที่กำหนด \*\*\*

\*\*\* กรณีทำผิดเงื่อนไขข้างต้น จะได้ศูนย์คะแนน \*\*\*

$$1) y^2 = (x - y)(x^2 + y)$$

$$y^2 = x^3 + xy - x^2y - y^2$$

$$2y \frac{dy}{dx} = 3x^2 + \left[ x \frac{dy}{dx} + y \right] - \left[ x^2 \frac{dy}{dx} + y(2x) \right] - 2y \frac{dy}{dx}$$

$$2y \frac{dy}{dx} - x \frac{dy}{dx} + x^2 \frac{dy}{dx} + 2y \frac{dy}{dx} = 3x^2 + y + 2xy$$

$$\frac{dy}{dx} [2y - x + x^2 + 2y] = 3x^2 + y + 2xy$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 + y + 2xy}{x^2 - x + 4y} \quad \#$$

$$2) y\sqrt{x} - x\sqrt{y} = 25$$

$$y(x)^{\frac{1}{2}} - x(y)^{\frac{1}{2}} = 25$$

$$\frac{y}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x} \frac{dy}{dx} - \left[ \frac{x}{2\sqrt{y}} \frac{dy}{dx} + \sqrt{y} \right] = 0$$

$$2\sqrt{xy} \left[ \frac{2x \frac{dy}{dx} + y}{2\sqrt{x}} - \frac{2y + x \frac{dy}{dx}}{2\sqrt{y}} \right] = 2\sqrt{xy} (0)$$

$$\sqrt{y} \left( 2x \frac{dy}{dx} + y \right) - \left[ \sqrt{x} \left( 2y + x \frac{dy}{dx} \right) \right] = 0$$

$$2x\sqrt{y} \frac{dy}{dx} + y\sqrt{y} - 2\sqrt{x}y - x\sqrt{x} \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} [2x\sqrt{y} - x\sqrt{x}] = 2\sqrt{x}y - y\sqrt{y}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2\sqrt{x}y - y\sqrt{y}}{2x\sqrt{y} - x\sqrt{x}} \quad \#$$

$$3) \cos(x+y) = x$$

$$[-\sin(x+y)] \left[ 1 + \frac{dy}{dx} \right] = 1$$

$$[-\sin(x+y)] - \left[ \sin(x+y) \frac{dy}{dx} \right] = 1$$

$$-\sin(x+y) \frac{dy}{dx} = 1 + \sin(x+y)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 + \sin(x+y)}{-\sin(x+y)}$$

$$= \frac{1 + \sin(x+y)}{\sin(x+y)}$$

#

จงหา  $dy/dx$  ของฟังก์ชันต่อไปนี้ โดยใช้วิธี implicit differentiation

1.  $y^2 = (x - y)(x^2 + y)$

2.  $y\sqrt{x} - x\sqrt{y} = 25$

3.  $\cos(x + y) = x$

ให้นักศึกษาเขียนคำตอบ โดยแสดงวิธีทำที่ละขั้นตอน ด้วยลายมือตนเอง ลงบนกระดาษ A4 หรือเขียนบนกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นสแกนหรือบันทึกเป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์ jpg แล้วส่งใน MS Team ให้ตรงกับหัวข้อในแท็บ Assignment ภายในระยะเวลาที่กำหนด

\*\*\* ห้ามพิมพ์เด็ดขาด ให้เขียนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น \*\*\*

\*\*\* ห้ามส่งนอกแท็บ Assignment ที่กำหนด \*\*\*

\*\*\* กรณีทำผิดเงื่อนไขข้างต้น จะได้ศูนย์คะแนน \*\*\*